PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le cas μ = Q^α

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal μ_f. On dit que f est **semi-simple** si tout sous-espace F stable par f admet un supplémentaire G stable par f. On veut montrer : f est semi-simple si et seulement si μ_f est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

Partie II. On suppose $\mu_f = Q^\alpha$ avec Q irréductible et $\alpha \geqslant 1$.

1. On suppose f semi-simple et $\alpha \geqslant 2$. Soit G un supplémentaire stable de $K = \ker Q^{\alpha-1}(f)$. Montrer que $Q(f)(G) \subset G \cap K$, puis aboutir à une contradiction.
2. On suppose $\alpha = 1$. Soit F stable et $x \notin F$. Montrer que $E_x \cap F = \{0\}$.
3. En déduire que f est semi-simple si $\alpha = 1$.